

108 課綱國小六年級上學期【期末考（第二次段考）衝刺講義】名師大複習

專為六年級上學期「期末考 / 第二次段考」打造，完整涵蓋進階高分考點、綜合應用與國中銜接大招！

學校：_____

班級：六年____班

座號：_____

姓名：_____

複習評分：_____ 分

單元 4：比與比值、等比性質與比例分配

【課綱核心觀念突破】

【比與比值的定義】：比表示兩數量的倍數關係，記作 $a:b$ （讀作 a 比 b），其中 a 是「前項」， b 是「後項」（後項不能為 0）。比值即為前項除以後項的商：比值 $= a \div b = \frac{a}{b}$ （比值是一個數，可以是整數、小數或分數，不可帶單位）。

【等比性質與最簡整數比】：比的前項與後項「同乘以」或「同除以」一個不為 0 的數，其比值維持不變。若比的前項與後項都是整數，且兩者互質（最大公因數為 1），稱為「最簡整數比」。

【比例調配（按比例分配）】：總量按照 $m:n$ 分配時，前項占總量的 $\frac{m}{m+n}$ ，後項占總量的 $\frac{n}{m+n}$ 。

【名師公式・解題大招・速記口訣】

※ 比值基本公式

$$\text{比值} = \text{前項} \div \text{後項} = \frac{a}{b}$$

💡 大招解析：若已知比值與後項，前項 = 後項 $\times$ 比值；後項 = 前項 $\div$ 比值。

※ 比例式內外項乘積定理

$$\text{若 } a:b=c:d \Rightarrow a \times d = b \times c$$

💡 大招解析：外項乘積等於內項乘積（小六與國一通用黃金定理）。

🔍 考點視覺圖解

圓面積切割重拼長方形算理

$$\text{長} = \text{圓周長一半 } (\pi \times r)$$

$$\text{面積} = \pi \times r \times r$$

$$\text{寬} = r$$

$$\text{葉形鋪色面積大招} = 0.57 \times \text{正方形面積 } (r=\text{邊長})$$

💡 無限等分拼接：長為半圓周長、寬為半徑

⚠️ 【歷屆名校高頻常考易錯陷阱】

✗ 比值帶單位：例如 3 公斤比 5 公斤，比值是 $\frac{3}{5}$ ，許多學生寫成 $\frac{3}{5}$ 公斤，被扣分！「比值純粹是倍數，絕對不帶任何單位」。

✗ 最簡整數比化簡不徹底：分數比化最簡時，需同乘「分母的最小公倍數」；小數比需先同乘 10、100 化為整數後再約分到互質。

📖 【各校歷年段考 / 畢業考真題實戰】

🏠 高雄市某國小六年級上學期段考精選題

【真題 1】將比 $\frac{2}{3}:0.8$ 化為最簡整數比，正確結果是多少？

A. 2:2.4

B. 5:6

C. 6:5

D. 10:12

✅ 正確解答：選項 B

【解題步驟】：

1. 將小數化為分數： $0.8 = \frac{8}{10} = \frac{4}{5}$ 。
 2. 原式變為： $\frac{2}{3}:\frac{4}{5}$ 。
 3. 同乘以分母 3 和 5 的最小公倍數 15：
 $(\frac{2}{3} \times 15):(\frac{4}{5} \times 15) = 10:12$ 。
 4. 前後項同除以最大公因數 2 約成互質：
 $10 \div 2:12 \div 2 = 5:6$ 。
- 故最簡整數比為 5:6，選 B。

🏠 台中市某國小六年級上學期段考精選題

【真題 2】烘焙坊調配特製奶茶，紅茶與鮮奶的毫升數比是 5:3。如果今天用了 450 毫升的鮮奶，需要準備多少毫升的紅茶？共可調配出幾毫升奶茶？

A. 紅茶 750 毫升，共 1200 毫升

B. 紅茶 600 毫升，共 1050 毫升

C. 紅茶 750 毫升，共 1000 毫升

D. 紅茶 270 毫升，共 720 毫升

✅ 正確解答：選項 A

【解題步驟】：

1. 設紅茶需要 x 毫升，依比例列式： $x:450 = 5:3$ 。
 2. 利用內項乘積 = 外項乘積： $3x = 450 \times 5 = 2250 \Rightarrow x = 2250 \div 3 = 750$ 毫升。
 3. 奶茶總容量 = 紅茶 + 鮮奶 = $750 + 450 = 1200$ 毫升。
- 故選 A。

 【考前 10 分鐘必會檢核清單】

- ☐ 我記住比值永遠是一個數，絕對不會寫上公克、公分等單位
- ☐ 我熟練將「分數比」與「小數比」化為最簡整數比
- ☐ 我能靈活運用「內項相乘 = 外項相乘」快速解出比例式未知數

單元 5：圓周長與扇形弧長計算

【課綱核心觀念突破】

【圓周率 π 的意義】：任何圓的圓周長除以直徑，比值皆為固定常數，稱為圓周率（記作 π ，國小通常取近似值 3.14）。

【圓周長公式】：圓周長 = 直徑 $\times 3.14$ = 半徑 $\times 2 \times 3.14$ 。若直徑變成原來的 n 倍，圓周長也跟著變成 n 倍。

【扇形弧長與周長區別（超級考點！）】：• 「扇形弧長」：只算圓弧部分的長度，弧長 = 圓周長 $\times \frac{\text{圓心角}}{360^\circ}$ 。• 「扇形周長」：包含弧長與兩條直邊半徑！扇形周長 = 弧長 + $2 \times$ 半徑！

⚡【名師公式・解題大招・速記口訣】

🌟 圓周長公式

$$C = d \times 3.14 = 2 \times r \times 3.14$$

💡 大招解析：直徑 d ，半徑 r 。

🌟 扇形周長公式（必背防漏！）

$$\text{扇形周長} = (2 \times r \times 3.14 \times \frac{\theta}{360^\circ}) + 2r$$

💡 大招解析：考卷 80% 的學生常忘記「加回兩條半徑」而痛失分數！

🔍 考點視覺圖解

柱體展開圖與表面積構造

側面展開長 = 底面周長

高 h 柱體體積 = 底面積 $\times$ 柱高 (任何柱體皆通用！)💡 表面積 = 底面積 $\times 2$ + 側面積 (底面周長 $\times$ 柱高)

⚠️【歷屆名校高頻常考易錯陷阱】

✗ 求扇形周長只算弧長：題目問「半徑 6 公分、圓心角 90° 的扇形周長」，學生只算 $12 \times 3.14 \times \frac{1}{4} = 9.42$ ，忘記加上兩條半徑 $9.42 + 6 + 6 = 21.42$ 公分！

✗ 直徑與半徑看錯：題目給「直徑 10 公分」，代入公式時誤把 10 當半徑乘以 2，算成 20×3.14 。

📁【各校歷年段考 / 畢業考真題實戰】

🏠 新北市某國小六年級上學期第二次段考精選題

【真題 1】一個半徑為 10 公分、圓心角為 72° 的扇形，它的「周長」是多少公分？（圓周率以 3.14 計算）

A. 12.56 公分

B. 22.56 公分

C. 32.56 公分

D. 62.8 公分

✅ 正確解答：選項 C

【解題步驟】：

1. 計算圓心角比例： $\frac{72^\circ}{360^\circ} = \frac{1}{5}$ 。

2. 計算扇形弧長：

直徑 = $10 \times 2 = 20$ 公分。弧長 = $20 \times 3.14 \times \frac{1}{5} = 12.56$ 公分。

3. 計算「扇形周長」（切記加回 2 個半徑）：

周長 = 弧長 + $2 \times$ 半徑 = $12.56 + 10 + 10 = 32.56$ 公分。

選項 A 的 12.56 只是弧長，正確答案為 C！

🏠 台北市某國小六年級上學期段考精選題

【真題 2】甲圓的半徑是 4 公分，乙圓的直徑是 16 公分。請問乙圓的圓周長是甲圓圓周長的幾倍？

A. 2 倍

B. 4 倍

C. 8 倍

D. 16 倍

✅ 正確解答：選項 A

【解題步驟】：

1. 甲圓直徑 = $4 \times 2 = 8$ 公分。

2. 乙圓直徑 = 16 公分。

3. 直徑倍數 = $16 \div 8 = 2$ 倍。4. 因為圓周長 = 直徑 $\times 3.14$ ，直徑變成 2 倍，圓周長也正好是 2 倍。

故選 A。

📅【考前 10 分鐘必會檢核清單】

- ☐ 我審題時會特別圈出題目給的是「半徑」還是「直徑」
- ☐ 我遇到「扇形周長」必定在算式末尾加上「+ 2個半徑」
- ☐ 我能熟練換算常用扇形分數 (180° 為半圓、 120° 為三分之一圓、 90° 為四分之一圓、 60° 為六分之一圓)

單元 6：圓面積、扇形面積與複合鋪色圖形

【課綱核心觀念突破】

【圓面積分割拼貼推導】：將圓無限細分成扇形拼貼，可拼成近似長方形。
長方形長為「半個圓周長（半徑 $\times 3.14$ ）」，寬為「半徑」，因此：
圓面積 = 長 $\times$ 寬 = 半徑 $\times$ 半徑 $\times 3.14$ 。

【扇形面積】：扇形佔整個圓的幾分之幾，面積就是圓面積的幾分之幾。
扇形面積 = 半徑 $\times$ 半徑 $\times 3.14 \times \frac{\text{圓心角}}{360^\circ}$ 。

【半徑與面積的平方關係倍數】：若半徑變為原來的 n 倍，圓周長變為 n 倍，但「圓面積變為 n^2 倍（平方倍）」！

【複合鋪色圖形三大解法】（段考必考大題）：1. 「加減法（補壁法）」：總面積扣除空白面積。2. 「拼湊搬移法」：將對稱零碎圖形旋轉搬移拼成規則形狀。3. 「葉形陰影公式」：邊長 a 的正方形內雙弧葉形面積 = $a \times a \times 0.57$ （考前極速秒殺神器）。

⚡【名師公式・解題大招・速記口訣】

🌟 圓面積公式

$$A = r \times r \times 3.14$$

💡 大招解析：特別注意是「半徑 $\times$ 半徑」，絕對不可用直徑相乘。

🌟 名師秒殺葉形鋪色公式

$$\text{葉形面積} = a^2 \times 0.57$$

💡 大招解析：正方形內兩對角畫弧所夾葉形，標準推導為兩扇形相加減正方形：
 $a^2 \times 3.14 \times \frac{1}{2} - a^2 = a^2 \times (1.57 - 1) = a^2 \times 0.57$ 。

🔍 考點視覺圖解

基準量 (1) 與比較量線段圖



💡 比值 = 比較量 $\div$ 基準量 | 母子和與母子差模型

⚠️【歷屆名校高頻常考易錯陷阱】

✗ 誤用直徑算面積：直徑 20 公分，算式寫成 $20 \times 20 \times 3.14$ ，必須先除以 2 找出半徑 10 公分，再算 $10 \times 10 \times 3.14 = 314$ 平方公分。

✗ 半徑倍數誤判面積倍數：半徑變成 3 倍，許多人直覺答面積變成 3 倍，正確答案是 $3 \times 3 = 9$ 倍！

📁【各校歷年段考 / 畢業考真題實戰】

📍 臺北市某國小六年級上學期期末考精選題

【真題 1】邊長 10 公分的正方形內部，分別以兩個對角頂點為圓心、邊長 10 公分為半徑畫弧，在正方形中央形成一個葉子形狀的陰影區域。請問該陰影區域的面積是多少平方公分？（圓周率以 3.14 計算）

A. 28.5 平方公分

B. 57 平方公分

C. 78.5 平方公分

D. 114 平方公分

✅ 正確解答：選項 B

【解題步驟】：

方法一（標準推導法）：

1. 兩個圓心角 90° 的扇形面積相加：

$$2 \times (10 \times 10 \times 3.14 \times \frac{1}{4}) = 100 \times 3.14 \times \frac{1}{2} = 157 \text{ 平方公分。}$$

2. 重疊部分扣除正方形面積即為葉形：

$$157 - (10 \times 10) = 157 - 100 = 57 \text{ 平方公分。}$$

方法二（名師秒殺公式）：

$$\text{葉形面積} = a^2 \times 0.57 = 10^2 \times 0.57 = 100 \times 0.57 = 57 \text{ 平方公分。}$$

故選 B。

【真題 2】一個大圓的半徑是 6 公分，一個小圓的半徑是 2 公分。請問大圓的面積是小圓面積的幾倍？

A. 3 倍

B. 6 倍

C. 9 倍

D. 12 倍

✓ 正確解答：選項 C

【解題步驟】：

1. 大圓半徑與小圓半徑之比為： $6 \div 2 = 3$ 倍。

2. 圓面積與半徑的「平方」成正比。

3. 面積倍數 = $3^2 = 3 \times 3 = 9$ 倍。

代入公式驗算：

大圓面積 = $6 \times 6 \times 3.14 = 36 \times 3.14$

小圓面積 = $2 \times 2 \times 3.14 = 4 \times 3.14$

倍數 = $(36 \times 3.14) \div (4 \times 3.14) = 36 \div 4 = 9$ 倍，完全相符！故選 C。

📅 【考前 10 分鐘必會檢核清單】

☐ 我熟記圓面積公式是「半徑 $\times$ 半徑 $\times 3.14$ 」，絕不用直徑相乘

☐ 我掌握半徑變成 N 倍時，面積會變成 N^2 倍的核心規律

☐ 我能靈活使用割補法、減法計算各類環形與陰影複合圖形